粉笔直播课

理论讲练-资料分析 6

（笔记）

主讲教师：方语

授课时间：2025.08.09



粉笔事考·官方微信

理论讲练-资料分析 6（笔记）

【答案汇总】

现期平均数 1-5：BCABC

基期平均数 1-3：ADA

两期平均数 1-5：DCBDA

现期倍数 1-5：BCCBA

基期倍数 1-2：AC

资料分析　理论讲练 6

学习任务：

1. 课程内容：平均数、倍数

2. 授课时长：2 小时

3. 对应讲义：第 306～317 页

4. 重点内容：

（1）不同条件下的现期平均数计算

（2）基期平均数的计算公式

（3）两期平均数问题

（4）倍数与增长率的相互转化

资料分析课程安排

第一次课	资料分析1：速算技巧	263～266页	2小时
第二次课	资料分析2：基期与现期	267～274页	2小时
第三次课	资料分析3：一般增长率	275～284页	2小时
第四次课	资料分析4：增长量	285～295页	2小时
第五次课	资料分析5：比重	296～305页	2小时
第六次课	资料分析6：平均数、倍数	306～317页	2小时
第七次课	资料分析7：特殊增长率	318～326页	2小时
第八次课	资料分析8：综合训练	327～334页	2小时

实际授课时长根据直播课上情况调节

【注意】本节课内容对应讲义 306～317 页，讲解平均数、倍数，预计时间 2 小时左右，实际授课时长根据直播课上情况调节。

第六节　平均数

现期平均数

基期平均数

两期平均数

【注意】平均数：按照时间维度分为现期平均数、基期平均数和两期平均数。

现期平均数

识别：问题时间与材料一致+平均（均/每/单位）

公式：平均数=总数/个数=A/B

（1）人均收入=收入/人数

（2）单位面积产量=产量/面积

（3）平均每人次客运旅客运输距离=运输距离/人次

计算形式=后/前

速算：截位直除

【注意】现期平均数：

1.识别：问题时间与材料一致+平均（均/每/单位）。

2.公式：平均数=总数/个数=A/B。现期比重的公式也为A/B，但表示的含义不同，比重=部分/总体，平均数=总数/个数。

3.计算形式=后/前。

（1）人均收入=收入/人数。

（2）单位面积产量=产量/面积。

（3）平均每人次客运旅客运输距离=运输距离/人次。

4.速算：截位直除。

《2023 年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，我国卫生资源总量持续稳步增长。2023 年末，全国医疗卫生机构总数 1070785 个，比上年增加 37867 个，其中医院 38355 个，比上年增加 1379 个。2023 年末，全国卫生技术人员总数 1248.8 万人，比上年增加 83.0 万人，其中医院卫生技术人员 772.3 万人。

【例 1】（2025 广东）2023 年，全国平均每家医院有卫生技术人员约（　）人。

A.101　　B.201

C.301　　D.401

【解析】1.问题时间与材料时间一样，现期时间；出现“平均每”，现期平均数问题。平均数=后/前=人员数/医院家数，定位材料找数据，注意主体要完全对应，“2023 年末……其中医院 38355 个……其中医院卫生技术人员 772.3 万人”，所求=772.3 万/38355 个，观察选项，量级一样，只需看首位，首位商 2^{+}，对应 B 项。【选 B】

截至 2020 年底，全国民政部门登记和管理的机构和设施共计 229.3 万个，职工总数 1644.8 万人，固定资产原价 7278.0 亿元；各类民政服务机构和设施拥有床位 848.2 万张，每千人口民政服务床位数 6.0 张；民政服务设施建设项目规模 2519.1 万平方米，全年实际完成投资 190.9 亿元；全国民政事业费支出 4808.2 亿元，占国家财政支出的 2.0%，其中，中央财政向各地转移支付的民政事业费 1704.2 亿元。

【例 2】（2024 福建）2020 年，民政服务设施建设项目单位面积实际投资约为（　）。

A. 75.78 元/平方米　　B. 135.7 元/平方米

C. 757.8 元/平方米　　D. 1357.3 元/平方米

【解析】2. 问题时间（2020 年）与材料时间一致，现期时间；出现“单位面积”，现期平均数问题。平均数=后/前=钱数/面积，定位材料找数据，“截至 2020 年底……民政服务设施建设项目规模 2519.1 万平方米，全年实际完成投资 190.9 亿元”，所求=190.9 亿元/2519.1 万平方米，注意单位不一样，C 项约为 A 项的 10 倍，D 项约为 B 项的 10 倍，选项存在量级的变化，1 亿=1 万万，原式转化为 1909000/2519.1，首位不为 1 开头，结果为 700 多，对应 C 项。【选 C】

2021 年，我国在“一带一路”沿线的 60 个国家和地区对外承包工程业务完成营业额 5785.7 亿元人民币，同比下降 7.9%；新签对外承包工程项目合同 6257 份，新签合同额 8647.6 亿元人民币，同比下降 11.4%。

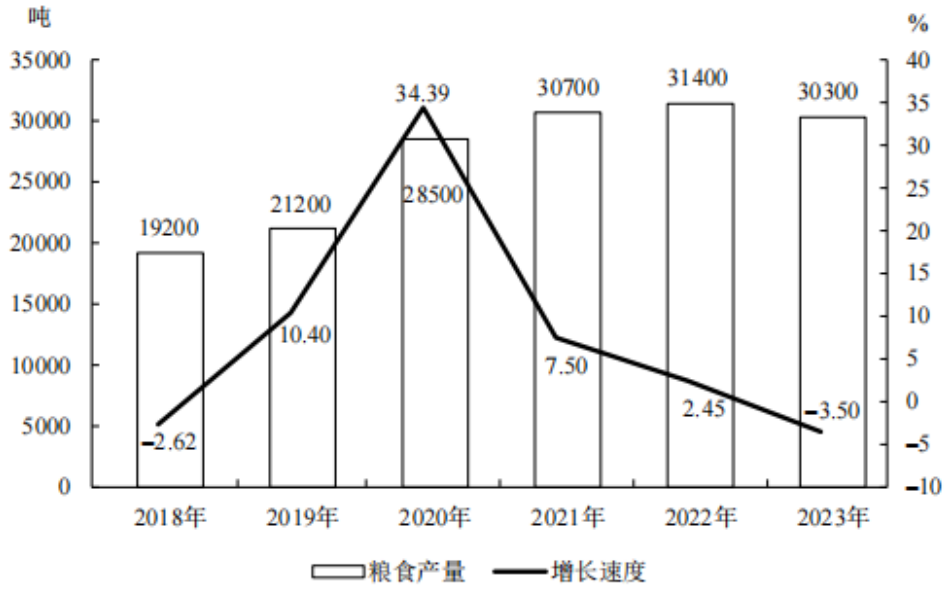
【例 3】（2023 联考）2021 年我国在“一带一路”沿线平均每个国家和地区每月对外承包工程业务新签合同额在以下哪个范围内？（　）

A. 10 亿元～15 亿元之间　　B. 15 亿元～20 亿元之间

C. 20 亿元～25 亿元之间　　D. 超过 25 亿元

【解析】3. 问题时间（2021 年）与材料时间一致，现期时间；出现“平均每个国家”，现期平均数问题。平均数=后/前=新签合同额/国家个数，注意是“每月”，二次平均，需要除以月份数，平均数=新签合同额/（国家个数*月份数）。定位材料找数据，所求=8647.6/（60*12）=8647.6/720，首位商 1、次位商 2+，结果为 12 开头，对应 A 项。【选 A】

【注意】如果忘记除以月份数，所求=8647.6/60，可能会错选 D 项。



2018—2023 年 J 市粮食产量及增长速度

【例 4】（2024 广东）2018～2023 年 J 市粮食产量平均约为（　）吨/年。

A. 26803　　B. 26883

C. 27213　　D. 27563

【解析】4. 求平均数，平均数问题。所求=（2018 年+……+2023 年）/6，本题是除以年份数，一共除以 6；前面学过年均增长量的问题，年均增长量=（现期量- 基期量）/年份差 n，本题是这几年加和除以年份数。削峰填谷，定基准，为了好算，定比较整的数，定基准为 30000，算差距，用各个数减去 30000，依次为-10800、-8800、-1500、700、1400、300，汇总加和，结果为-10800+（-8800）+（-1500）+700+1400+300=-18700，除以个数 6，-18700/6≈-3117，30000-3117=26883，对应 B 项。【选 B】

【注意】削峰填谷：

1. 定基准（假定平均数），算差距（与实际平均数有差距）。

2. 汇总（总差距）除以个数（平均差距），再加上基准（实际平均数）。

2022 年全国各省级行政区互联网和相关服务业企业个数、互联网业务收入

	企业数（个）	收入（亿元）		企业数（个）	收入（亿元）
全国	89081	24167.6	湖南	1712	273.7
北京	16545	6657.9	内蒙古	2219	11.5
天津	1006	768.8	广西	1348	51.2
河北	3255	109.5	重庆	1553	135.0
上海	6451	5416.1	四川	4777	495.2
江苏	5730	1045.7	云南	645	77.0
浙江	5110	2454.0	贵州	493	470.8
福建	4007	535.0	西藏	42	54.3
山东	3449	534.8	陕西	1234	136.4
广东	10515	3295.7	甘肃	217	8.7

续表

	企业数（个）	收入（亿元）		企业数（个）	收入（亿元）
海南	2084	346.6	青海	72	5.0
山西	567	18.2	宁夏	153	16.2
安徽	1529	222.5	新疆	484	68.3
江西	981	175.7	辽宁	2051	67.2
河南	6805	125.3	吉林	668	21.6
湖北	2191	539.7	黑龙江	1188	30.0

【例 5】（2023 重庆）在中部六省（山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南）中，2022 年平均每个互联网和相关服务业企业的互联网业务收入最高的省是（　）。

A. 山西　　B. 江西

C. 湖北　　D. 湖南

【解析】5. 问题时间（2022 年）与材料时间一致；出现“平均每”，现期平均数问题。找“最高”，需要将每个平均数表示出来再比较，平均数=后/前=收入/企业个数。结合选项，定位表格找数据，山西：18.2/567；江西：175.7/981；湖北：539.7/2191；湖南：273.7/1700，找“最高”的，从 C 项分子最大的入手，但分母也最大，考虑横着看倍数，分母 567→2191 为 4^-倍，分母 987→2191 为 2^+倍，分母 1712→2191 为 1^+倍，分子 18.2→539.7 为 10^+倍，分子倍数大的分数大；分子 175.7→539.7 为 3^+倍，同理，分子倍数大；分子 273.7→539.7 为 2^-倍；A、B、D 项和 C 项，都是分子倍数大，分子大的分数大，C 项的分子大，则

C 项的分数大，对应 C 项。【选 C】

现期平均数总结：

题型识别：问题时间与材料一致+平均（均/每/单位）

公式：平均数=总数/个数=A/B

计算形式：后/前

速算：截位直除

注意：时间、单位、多个数求平均（削峰填谷）。

【注意】现期平均数总结：

1. 题型识别：问题时间与材料一致+平均（均/每/单位）。

2. 公式：平均数=总数/个数=A/B。

3. 计算形式：后/前。

4. 速算：截位直除。

5. 注意：时间（如例 3 是给年求月，别忘记除以 12）、单位（如例 2 要带单位看）、多个数求平均（削峰填谷，如例 4）。

基期平均数

识别：问题时间在材料之前+平均（均/每/单位）

公式：A/B*[（1+b）/（1+a）]。

A：分子　　a：分子的增长率

B：分母　　b：分母的增长率

速算：选项差距大，按照多步除法截位

选项差距小，先算 A/B，再看（1+b）/（1+a）与 1 的大小关系

2024年		同比增长率
收入	50亿元	20%
人数	10万人	10%

问：2023年人均收入

公式：（A-A 增长量）/（B-B 增长量）

（给了分子 A、分母 B、对应增长量）

速算：先减再除

2024年		同比增长量
收入	50亿元	10亿元
人数	10万人	1万人

问：2023年人均收入

【注意】基期平均数：

1. 识别：问题时间在材料之前+平均（均/每/单位）。

2. 公式：

（1）A/B*[（1+b）/（1+a）]。A 为分子；a 为分子的增长率；B 为分母；b 为分母的增长率。

（1）速算：

①选项差距大，按照多步除法截位。

②选项差距小，先截三位算 A/B，再看（1+b）/（1+a）与 1 的大小关系。

3. 例：

2024年		同比增长率
收入	50亿元	20%
人数	10万人	10%

问：2023年人均收入

答：2023 年在 2024 年之前，求基期；出现“人均收入”，基期平均数问题。平均数=收入（A）/人数（B），代入公式，所求=50 亿/10 万*[（1+10%）/（1+20%）]=5 万*1^{-}＜5 万。

4. 公式：（A-A 增长量）/（B-B 增长量）。

（1）给了分子 A、分母 B、对应增长量。

（2）速算：先减再除。

（3）例：

2024年		同比增长量
收入	50亿元	10亿元
人数	10万人	1万人

问：2023年人均收入

答：2023 年在 2024 年之前，求基期；出现“人均收入”，基期平均数问题。平均数=收入（A）/人数（B），给出 A、A 对应的增长量、B、B 对应的增长量，代入公式，所求=（50 亿-10 亿）/（10 万-1 万）=40 万/9=4.4^{+}。

2023 年 1—7 月份东中西部和东北地区房地产销售情况

地区	商品房销售面积		商品房销售额	
	绝对数（万平方米）	同比增长（%）	绝对数（亿元）	同比增长（%）
全国总计	66563	-6.5	70450	-1.5
东部地区	30088	-1.1	43287	3.0
中部地区	17576	-11.1	13024	-9.5
西部地区	16645	-11.2	12501	-6.4
东北地区	2254	0.1	1638	-6.9

【例 1】（2024 北海）2022 年 1～7 月，全国商品房销售单价约为（　）元/平方米。

A. 10047　　B. 10584

C. 11432　　D. 12453

【解析】1. 问题时间（2022 年 1～7 月）在材料时间（2023 年 1～7 月）之前，基期时间；出现“单价”，基期平均数问题。平均数=后/前=价格（A）/面积（B），定位表格找数据，已知 2023 年全国商品房销售面积为 66563 万平方米（B），增速为-6.5%（b），商品房销售额为 70450 亿元（A），增速为-1.5%（a），代入公式：A/B*[（1+b）/（1+a）]=70450/66563*[（1-6.5%）/（1-1.5%）]，结合选项，首位都是 1，次位差 0＜首位 1，选项差距小，截三位，76450/666，结果为 105XX，注意不要错选 B 项，A/B 为现期平均数；结合（1+b）/（1+a）判断，（1-6.5%）/（1-1.5%）=93.5%/98.5%，分子小、分母大，结果为 1^-，105XX*1^-＜105XX，对应 A 项。【选 A】

2016 年全国棉花产量 534.3 万吨，比 2015 年减产 26.0 万吨，下降 4.6%。

播种面积减少是 2016 年我国棉花产量减少的主要原因。继 2014、2015 年棉花播种面积减少后，2016 年又继续减少。2016 年全国棉花播种面积为 3376.1 千公顷（5064.2 万亩），比 2015 年减少 420.5 千公顷（630.8 万亩），下降 11.1%。

【例 2】（2021 福建）2015 年，全国棉花单位面积产量约为（　）公斤/亩。

A. 1065.6　　B. 983.8

C. 105.5　　D. 98.4

【解析】2. 问题时间（2015 年）在材料时间（2016 年）之前，求基期；单位面积产量，基期平均数。平均数=产量（A）/面积（B），定位材料找数据“2016 年全国棉花产量为 534.3 万吨（A），比 2015 年减产 26.0 万吨（A 增长量），下降 4.6%（a）……2016 年全国棉花播种面积为 5064.2 万亩（B），比 2015 年减少 630.8 万亩（B 增长量），下降 11.1%（b）”，可以用①A/B*[（1+b）/（1+a）]或②（A-A 增长量）/（B-B 增长量）都行，优先用②，问题单位为公斤/亩，所求=（534.3 万吨+26 万吨）/（5064.2 万亩+630.8 万亩）=560.3 万吨/5695 万亩，单位不一样，结合选项，A 项近似为 C 项的 10 倍左右，B 项近似为 D 项的 10 倍左右，选项出现量级的变化，带单位判断，1 吨=1000 公斤，原式转化为 560300 公斤/5695 亩，首位商不到 1，结果为小于 100 的数，对应 D 项。【选 D】

2022 年，D 自治州粮食种植面积 299348 公顷，比上年增加 2328 公顷；油料种植面积 11496 公顷，增加 366 公顷；糖料种植面积 144 公顷，增加 13 公顷；烤烟种植面积 33536 公顷，增加 871 公顷；蔬菜与食用菌种植面积 62955 公顷，增加 4893 公顷。

2022 年 D 自治州各类农产品产量及增长率

产品名称	单位	2022 年实际	比上年增长（%）
粮食	万吨	169.8	1.7
油料	万吨	3.0	3.2
糖料	万吨	1.2	17.0
烤烟	万吨	7.2	1.9
蔬菜	万吨	184.9	9.0
水果	万吨	142.1	15.2
茶叶	万吨	1.3	7.5
核桃（干果）	万吨	52.9	14.1

【例 3】（2023 福建）2021 年，D 自治州烤烟单位种植面积产量在以下哪项区间范围内？（　）

A. 2.00～2.25 吨/公顷　　B. 2.25～2.50 吨/公顷

C. 2.00～2.25 万吨/公顷　　D. 2.25～2.50 万吨/公顷

【解析】3.问题时间（2021 年）在材料时间（2022 年）之前，求基期；出现“单位面积产量”，基期平均数问题。平均数=后/前=产量（A）/面积（B），定位文字材料找数据，注意主体为“烤烟”，“2022 年……烤烟种植面积 33536 公顷（B），增加 871 公顷（B 增长量）”；定位表格找数据，烤烟产量 7.2 万吨（A），同比增长 1.9%（a），公式灵活运用，所求=A/（1+a）÷（B-B 增长量）=7.2 万吨/（1+1.9%）÷（33536 公顷-871 公顷）≈7 万吨/32665 公顷，结合选项，选项单位有“吨/公顷”和“万吨/公顷”，出现量级的变化，带单位计算，原式=70000 吨/32665 公顷，答案单位应为吨/公顷，排除 C、D 项；A、B 项前两位都一样，截三位，原式转化为 70000/327，首位商 2、次位商 1，对应 A 项。【选 A】

基期平均数总结：

题型识别：问题时间在材料之前+平均（均/每/单位）

公式：A/B*[（1+b）/（1+a）]（给了分子 A、分母 B、增长率 a 和 b）

速算：选项差距大，按照多步除法截位；选项差距小，先算 A/B，再看（1+b）/（1+a）

公式：（A-A 增长量）/（B-B 增长量）（给了分子 A、分母 B、对应增长量）

速算：先减再除

注意：现期平均数、公式灵活运用

【注意】基期平均数总结：

1.题型识别：问题时间在材料之前+平均（均/每/单位）。

2.公式：

（1）A/B*[（1+b）/（1+a）]。

①给了分子 A、分母 B、增长率 a 和 b。

②速算：选项差距大，按照多步除法同时截两位；选项差距小，先截三位算 A/B，再结合（1+b）/（1+a）与 1 的大小关系判断。

（2）（A-A 增长量）/（B-B 增长量）。

①给了分子 A、分母 B、对应增长量。

②速算：先减再除。

3.注意：现期平均数（现期坑）、公式灵活运用。

两期平均——比较（与两期比重比较异曲同工）

识别：两个时间+平均数+上升/下降

2018 年，平均每名从业人员服务客房数与 2017 年相比？

A. 上升　　B. 下降

方法：

a＞b，平均数上升；

a＜b，平均数下降；

a=b，平均数不变。

注：a 是分子的增长率，b 是分母的增长率，带符号比较

【注意】两期平均的比较：与两期比重比较异曲同工。

1. 识别：两个时间+平均数+上升/下降。

例：2018 年，平均每名从业人员服务客房数与 2017 年相比？

A. 上升　　B. 下降

答：两个时间（2018 年，与 2017 年相比）+平均数（平均每）+上升/下降，两期平均数比较问题。

2. 方法：找 a 和 b 比大小。

（1）a＞b，平均数上升。

（2）a＜b，平均数下降。

（3）a=b，平均数不变。

3. 注：a 是分子的增长率，b 是分母的增长率，带符号比较。

2023 年第一季度 B 市规模以上中小微企业运行情况

项目	营业收入		从业人员		利润总额（亿元）
	金额（亿元）	同比增速（%）	数量（万人）	同比增速（%）	
合计	17553.2	-0.5	295.0	-4.0	210.0
按规模分					
中型	11230.0	-1.3	170.2	-5.0	183.3
小型	4724.6	0.3	117.3	-2.7	26.5
微型	1598.6	3.0	7.5	0.0	0.2
按行业分					
工业	2021.1	1.2	45.6	-0.4	113.1
建筑业	535.4	-15.7	16.8	-6.8	-17.1
批发和零售业	9190.1	0.4	35.5	-5.2	77.3
交通运输、仓储和邮政业	598.4	-5.3	8.4	-11.3	8.0
住宿和餐饮业	157.8	16.4	14.7	-7.0	-3.8
信息传输、软件和信息技术服务业	2331.8	1.6	40.3	-4.3	-28.7
房地产业	442.2	-9.9	18.6	-6.6	18.9
租赁和商务服务业	1446.6	0.6	77.6	-3.4	36.8
科学研究和技术服务业	502.6	-7.6	22.9	-0.2	-1.9

续表

项目	营业收入		从业人员		利润总额（亿元）
	金额（亿元）	同比增速（%）	数量（万人）	同比增速（%）	
水利、环境和公共设施管理业	60.4	-2.8	2.4	-3.3	-1.8
居民服务、修理和其他服务业	42.8	8.1	4.4	-5.2	2.5
卫生和社会工作	1.9	-0.9	0.3	-5.2	-0.5
文化、体育和娱乐业	222.3	-2.0	7.6	-5.9	7.2

注：部分数据因四舍五入，存在总计与分项合计不等的情况。

【例 1】（2024 联考）资料所列行业中，2023 年第一季度 B 市规模以上中小微企业人均营业收入（营业收入/从业人员数）高于上年水平的有几个？（　）

A. 7　　B. 8

C. 9　　D. 10

【解析】1. 两期（两个时间）+平均数（人均）+高于，两期平均数的比较问题。要求高于，找 a＞b，平均数=后/前=营业收入/人数，a 对应收入的增长率，b 对应人员的增长率。定位表格找数比大小，满足的有工业（1.2%＞-0.4%）、批

发和零售业（0.4%＞-5.2%）、交通运输仓储和邮政业（-5.3%＞-11.3%）、住宿和餐饮业（16.4%＞-7.0%）、信息传输软件和信息技术服务业（1.6%＞-4.3%）、租赁和商务服务业（0.6%＞-3.4%）、水利环境和公共设施管理业（-2.8%＞-3.3%）、居民服务修理和其他服务业（8.1%＞-5.2%）、卫生和社会工作（-0.9%＞-5.2%）、文化体育和娱乐业（-2.0%＞-5.9%），一共 10 个，对应 D 项。【选 D】

2023 年第一季度 B 市规模以上中小微企业运行情况

项目	营业收入		从业人员		利润总额（亿元）
	金额（亿元）	同比增速（%）	数量（万人）	同比增速（%）	
合计	17553.2	-0.5	295.0	-4.0	210.0
按规模分					
中型	11230.0	-1.3	170.2	-5.0	183.3
小型	4724.6	0.3	117.3	-2.7	26.5
微型	1598.6	3.0	7.5	0.0	0.2
按行业分					
工业	2021.1	1.2	45.6	-0.4	113.1
建筑业	535.4	-15.7	16.8	-6.8	-17.1
批发和零售业	9190.1	0.4	35.5	-5.2	77.3
交通运输、仓储和邮政业	598.4	-5.3	8.4	-11.3	8.0
住宿和餐饮业	137.8	16.4	14.7	-7.0	-3.8
信息传输、软件和信息技术服务业	2331.8	1.6	40.3	-4.3	-28.7
房地产业	442.2	-9.9	15.6	-6.6	18.9
租赁和商务服务业	1446.6	0.6	77.6	-3.4	36.8
科学研究和技术服务业	502.6	-7.6	22.9	-0.2	-1.9
水利、环境和公共设施管理业	60.4	-2.8	2.4	-3.3	-1.8
居民服务、修理和其他服务业	42.8	8.1	4.4	-5.2	2.5
卫生和社会工作	1.9	-0.9	0.3	-5.2	-0.5
文化、体育和娱乐业	222.3	-2.0	7.6	-5.9	7.2

注：部分数据因四舍五入，存在总计与分项合计不等的情况。

2024 年 1—6 月 T 市自行车出口量、出口额及同比增速

	出口量		出口额	
	数量（万辆）	增速（%）	金额（亿元）	增速（%）
1 月	155.8	34.7	6.7	24.9
2 月	107.6	26.2	4.9	37.6
3 月	126.9	-0.4	5.0	-5.5
4 月	136.1	9.6	5.2	3.1
5 月	117.5	9.8	4.3	-5.0
6 月	134.4	9.5	4.7	2.9
合计	778.3	14.0	30.8	8.6

【例 2】（2025 公务员）2024 年 1～6 月，T 市自行车出口均价同比下降的月份有几个？（　）

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

【解析】2.两个时间（2024 年 1～6 月，同比→与 2023 年 1～6 月相比）+平均数（出口均价）+下降，两期平均数比较问题。找 a、b 比大小，平均数=额（a）/量（b）要求平均数下降，a＜b，定位表格找数据，满足的有 1 月（34.7%＞24.9%），3 月（-0.4%＞-5.5%），4 月（9.6%＞3.1%），5 月（9.8%＞-5.0%），6 月（9.5%＞2.9%），注意“合计”不能算，一共 5 个月份符合，对应 C 项。【选 C】

两期平均——平均数的增长量

识别：平均数+上升/下降+单位

【例】2023 年国内出游平均每人次花费比上年增加（　）。

A.197 元　　B.237 元

C.276 元　　D.308 元

公式：现期平均数- 基期平均数=A/B-A/B*[（1+b）/（1+a）]=A/B*[（a-b）/（1+a）]（和两期比重差公式相同，但只能估算）

可以先 ab 比大小判断升降，但是没有结论，具体数值必须估算。

【注意】两期平均——平均数的增长量：

1.识别：平均数+上升/下降+单位（具体数）。

2.例：2023 年国内出游平均每人次花费比上年增加（　）。

A.197 元　　B.237 元

C.276 元　　D.308 元

答：平均数（平均每）+增加+单位，平均数增长量问题。

3.公式：现期平均数- 基期平均数=A/B-A/B*[（1+b）/（1+a）]=A/B*[1-（1+b）/（1+a）]=A/B*{[1+a-（1+b）]/（1+a）}=A/B*[（a-b）/（1+a）]，和两期比重差公式相同，两期比重计算可以判升降，定大小（小于|a-b|）。平均数增长量不能用小于|a-b|，平均数增长量=现期平均数- 基期平均数，如现期人均收入为 15 万，基期人均收入为 10 万，平均数增长量为 5 万，不能说 5 万小于 a-b。可以先找到 a、b 比大小判断升降，但是没有结论，具体数值必须估算。

2022 年末，全国城市建成区面积 637 万公顷，同比增长 2.01%；全国城市城区人口 5.65 亿人，同比增长 1.00%。市政设施固定资产投资方面，2022 年，全

国市政设施固定资产投资 2.66 万亿元，同比下降 3.13%；全国市政设施实际到位资金合计 2.67 万亿元，同比下降 12.91%。

2022 年末，全国城市已建成轨道交通 9575.01 公里，同比增长 11.71%；道路面积 108.93 亿平方米，同比增长 3.39%；道路长度 55.22 万公里，同比增长 3.70%。

【例 3】（2024 重庆）2022 年末，全国城市城区人均道路面积约比上年增加多少平方米？（　）

A. 0.31　　B. 0.45

C. 0.59　　D. 0.73

【解析】3.“人均道路面积”→平均数，增长+单位，平均数增长量问题，公式：A/B*[（a-b）/（1+a）]。平均数=后/前=面积（A、a）/人数（B、b），定位材料，“全国城市城区人口 5.65 亿人（B），同比增长 1.00%（b）”、“道路面积 108.93 亿平方米(A)，同比增长 3.39%(a)”，代入数据：108.93/5.65*[(3.39%-1%)/（1+3.39%）]，结合选项，选项首位各不相同，选项差距大，多步除法都截两位计算，原式化为 110/5.7*（2.4%/1）≈20*2.4%，结果为 48 开头，对应 B 项。【选 B】

【注意】公式：现期平均数- 基期平均数=A/B-A/B*[(1+b)/(1+a)]=A/B*[1-（1+b）/（1+a）]=A/B*{[1+a-（1+b）]/（1+a）}=A/B*[（a-b）/（1+a）]。

两期平均——平均数的增长率

识别：平均数+上升/下降+%

【例】2018 年全国规模以上酒类生产企业，每家啤酒生产企业平均产量同比（　）。

A. 下降了不到 5%　　C. 上升了不到 5%

D. 上升了 5%以上　　B. 下降了 5%以上

公式：（现期平均数- 基期平均数）/基期平均数=现期平均数/基期平均数-1=A/B÷{A/B*[（1+b）/（1+a）]}-1=（1+a）/（1+b）-1=（a-b）/（1+b）

（a 是分子的增长率，b 是分母的增长率）

做题逻辑：①确定分子、分母（谁除以谁）

②代入公式

【注意】两期平均——平均数的增长率：

1. 识别：平均数+上升/下降+%。

2. 例：2018 年全国规模以上酒类生产企业，每家啤酒生产企业平均产量同比（　）。

A. 下降了不到 5%　　C. 上升了不到 5%

D. 上升了 5%以上　　B. 下降了 5%以上

答：“平均产量”→平均数，上升/下降+%→增长率，为平均数增长率问题。

3. 公式：已知 r=（现期量- 基期量）/基期量=现期量/基期量-1，平均数增长率=现期平均数/基期平均数-1=A/B÷{A/B*[（1+b）/（1+a）]}-1=（1+a）/（1+b）-1=[1+a-（1+b）]/（1+b）=（a-b）/（1+b）。

4. 做题逻辑：

（1）确定分子、分母（谁除以谁要找准，不要弄反了）。

（2）代入公式，结合选项选答案（如果是负数，要带着负号计算）。

2023 年，S 市年末享受研发费加计扣除企业达 2.2 万家，比上年增长 25.2%。加计扣除额 926.08 亿元，比上年增长 69.5%，折合减免企业所得税 231.52 亿元。

【例 4】（2025 联考）2023 年，S 市平均每家年末享受研发费加计扣除的企业加计扣除额比上年（　）。

A. 下降了不到 30%　　B. 下降了 30%以上

C. 增长了不到 30%　　D. 增长了 30%以上

【解析】4. “平均每”→平均数，增长/下降+%→增长率，平均数增长率问题，公式：（a-b）/（1+b）。平均数=后/前=扣除额（a）/家数（b），定位材料，a=69.5%、b=25.2%，所求=（69.5%-25.2%）/（1+25.2%）=44.3%/1.252，结果大于 0 说明是增长，排除 A、B 项，而 3*12=36＜44，首位商 3^{+}，对应 30^{+}%，选择 D 项。【选 D】

【注意】野路子只适用于两期比重，且有可能出现反套路，野路子不适用其

他题型，如果选对了也只是凑巧。

【例 5】（2024 公务员）2023 年一季度，新疆外贸进出口总值 680.7 亿元，同比增长 80.3%。其中，出口 584.7 亿元，同比增长 86.9%。2023 年一季度，新疆实有备案外贸企业 15486 家，同比增长 6.5%；一季度，新疆有进出口实绩的外贸企业 1535 家，同比增长 12%。

2023 年一季度，新疆有进出口实绩的外贸企业平均每家进出口值同比增长约（　）。

A. 61%　　B. 73%

C. 78%　　D. 81%

【解析】5. 增长+%→增长率，“平均每”→平均数，平均数增长率问题，公式：（a-b）/（1+b）。平均数=后/前=进出口值（a）/企业家数（b），定位材料，a=80.3%，注意不要找错主体，不要找成“新疆实有备案外贸企业 15486 家”，要找的是“新疆有进出口实绩的外贸企业 1535 家，同比增长 12%”，b=12%。代入数据：（80.3%-12%）/（1+12%）=68.3%/1.12＜68.3%，仅 A 项符合。【选 A】

【注意】本题 a=80.3%＞b=12%，但选项都符合，无法排除。

两期平均数总结

题型识别：两个时间+平均数

题型 1：两期平均数比较——升降判断

方法：a＞b，今年平均数上升；a＜b，今年平均数下降；a=b，今年平均数不变

题型 2：平均数的增长量——平均数+上升/下降+单位

公式：A/B*[（a-b）/（1+a）]

题型 3：平均数的增长率——平均数+上升/下降+%

公式：（a-b）/（1+b）

【注意】两期平均数总结：

1. 题型识别：两个时间+平均数。

2. 题型 1：

（1）两期平均数比较——升降判断（送分题）。

（2）方法：a＞b，今年平均数上升；a＜b，今年平均数下降；a=b，今年平均数不变。

3. 题型 2：

（1）平均数的增长量——平均数+上升/下降+单位（具体值）。

（2）公式：A/B*[（a-b）/（1+a）]，和两期比重差公式一样。

4. 题型 3：

（1）平均数的增长率——平均数+上升/下降+%。

（2）公式：（a-b）/（1+b）。

【练习 1】（2024 公务员）2023 年前 5 个月，天津口岸出口汽车约 17.2 万辆，同比增长 29.5%，总价值约 100.1 亿元人民币，同比增长 40.2%

2023 年 1～5 月，天津口岸出口汽车均价同比上涨为：

A. 8%　　B. 12%

C. 16%　　D. 20%

【解析】拓展. 上涨+%→增长率，“均价”→平均数，平均数增长率问题，公式：（a-b）/（1+b）。均价（平均价格）=总价值（a）/总出口量（b），定位材料找数据，a=40.2%、b=29.5%，代入数据：（40.2%-29.5%）/（1+29.5%）≈10.7%/1.3＜10.7%，仅 A 项符合。【选 A】

比重、平均数公式总结

	现期	基期	升降判断	定量计算
比重 （占、比重）	$\frac{A}{B}$	$\frac{A}{B}\times\frac{1+b}{1+a}$	a>b，比重上升； a<b，比重下降； a=b，比重不变。	两期比重差=$\frac{A}{B}\times\frac{a-b}{1+a}$ 判升降，定大小
平均数 （均、每、单位）	$\frac{A}{B}$	$\frac{A}{B}\times\frac{1+b}{1+a}$	a>b，平均数上升； a<b，平均数下降； a=b，平均数不变。	平均数的增长率=$\frac{a-b}{1+b}$

a：分子增长率；b：分母增长率

【注意】比重、平均数公式总结：

1.相同点：

（1）现期：A/B。

（2）基期：A/B*[（1+b）/（1+a）]。

（3）升降判断：a＞b，上升；a＜b，下降；a=b，不变。

2.不同点：定量计算。

（1）比重：两期比重差=A/B*[（a-b）/（1+a）]，判升降、定大小，，诶呦唯一选项通过公式估算。

（2）平均数：平均数的增长量=A/B*[（a-b）/（1+a）]，和两期比重差公式一样，但只能结合选项大致估算；平均数的增长率=（a-b）/（1+b）。

（3）从公式本身进行区分：

①两期比重差=现期比重- 基期比重=A/B-A/B*[（1+b）/（1+a）]=A/B*[1-（1+b）/（1+a）]，A/B 无法约掉，通分之后分母是 1+a。

②平均数的增长率=现期平均数/基期平均数-1=A/B÷{A/B*[（1+b）/（1+a）]}-1，分子、分母都有 A/B，可以约掉；1 除以一个分数变成乘以它的倒数，式子化为（1+a）/（1+b）-1，通分之后分母是 1+b。

（4）从含义进行区分：

①比重=部分（A、a）/总体（B、b）。

②平均数=总数/个数=后（A、a）/前（B、b）。

③不理解就直接记住，A 是分子、a 是分子的增长率、B 是分母、b 是分母的增长率，找到分子、分母，代入公式即可。

第七节　倍数

现期倍数

基期倍数

【注意】倍数包含现期倍数、基期倍数，没有两期倍数（不考查）。

现期倍数

识别：问题时间与材料一致，A 是 B 的多少倍

相关问法：

A 是 B 的几倍

A 比 B 多/高/增长/增加几倍

A 超过 B 的 n 倍

例：2024 年公司人数是 5000 人，2023 年是 2000 人，问：

①2024 年公司人数是 2023 年的多少倍：

②2024 年公司人数比 2023 年的多多少倍：

③2024 年公司人数超过 2023 年的 2 倍：

【注意】现期倍数：

1. 识别：问题时间与材料一致，A 是 B 的多少倍。如老师体重是同学体重的多少倍。

2. 相关问法：注意区分不同问法。

（1）A 是 B 的几倍：A/B。

（2）A 比 B 多/高/增长/增加几倍：在 B 的基础之上增加，（A-B）/B=A/B-1=是几倍-1。在一般增长率中学过，倍数和增长率的关系：问 A 比 B 多百分之多少，求的是 r，r=（A-B）/B=A/B-1=是几倍-1，说明多/增加几倍就代表增长率。

（3）A 超过 B 的 n 倍：“超过”即大于，即 A＞B*n，不一定非要达到（n+1）倍。比如 A 超过 B 的 6 倍，即 A＞B*6，6.x 倍（如 6.9、6.5、6.2）、7.x 倍都满足。

3. 例：2024 年公司人数是 5000 人，2023 年是 2000 人。

（1）2024 年公司人数是 2023 年的多少倍？

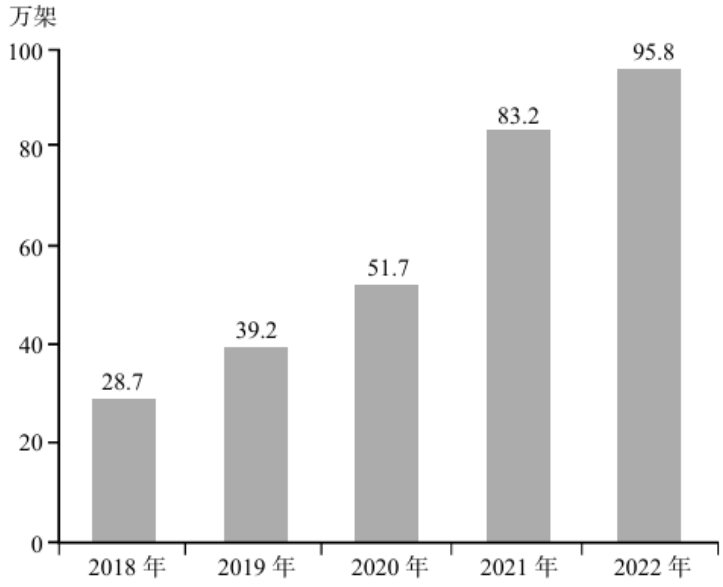
答：问是多少倍，所求=5000/2000=2.5 倍。

（2）2024 年公司人数比 2023 年的多多少倍？

答：问多多少倍，所求=（5000-2000）/2000=3000/2000=1.5 倍=2.5 倍-1。

（3）判断对错：2024 年公司人数超过 2023 年的 2 倍。

答：“超过”即大于，5000＞2000*2=4000，说法正确，不是必须达到 3 倍（5000＜2000*3=6000）。



2018—2022 年中国无人机注册数量

【例 1】（2024 河北）2022 年无人机注册数量约是 2018 年无人机注册数量的（　）倍。

A. 2.8　　B. 3.3

C. 3.5　　D. 3.8

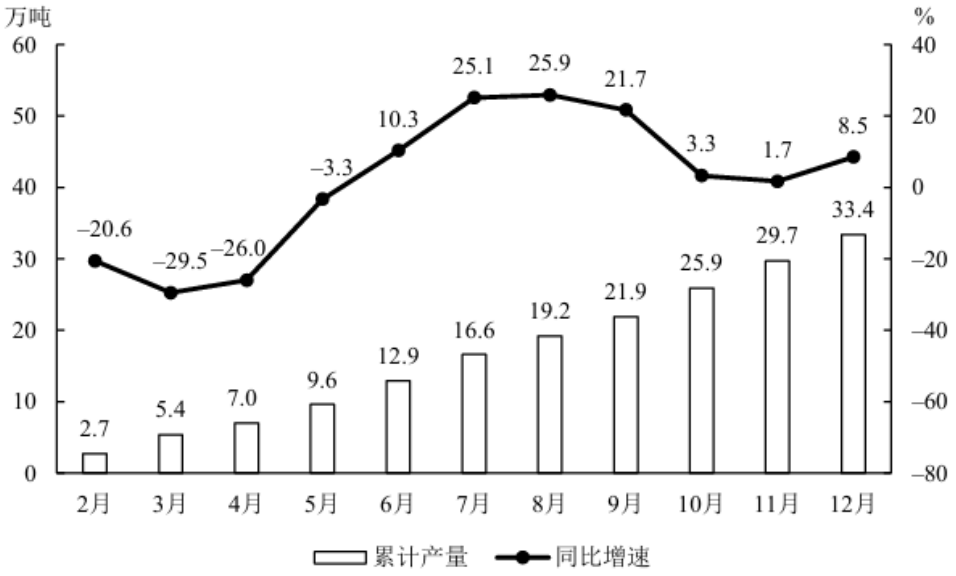
【解析】1. 问“多少倍”，倍数问题。2022 年对应现期、2018 年对应基期，所求=95.8/28.7，首位商 3，B、C、D 项首位相同，B、C 项最接近，次位差 5-3=2＜首位 3，选项差距小，截三位计算，原式化为 958/287，首位商 3（287*3=3*300-3*13=900-39=861），次位商 3，对应 B 项。【选 B】

2023 年 H 省成品糖当期产量及同比增速

时间	当期产量（万吨）	同比增速（%）
1—2 月	1.6	-79.7
3 月	5.2	166.0

续表

时间	当期产量（万吨）	同比增速（%）
4 月	5.2	152.9
5 月	5.4	32.8
6 月	6.1	241.1
7 月	5.7	36.2
8 月	2.9	–1.7
9 月	5.0	–5.4
10 月	9.6	45.8
11 月	8.8	27.2
12 月	4.9	34.5



2023 年 2—12 月 F 省成品糖累计产量及同比增速

【例 2】（2024 联考）2023 年第四季度 H 省成品糖当期产量大约是 F 省的几倍？（　）

A. 1.2　　B. 1.6

C. 2.0　　D. 2.4

【解析】2. 问“……是……多少倍”，倍数问题。问题时间 2023 年第四季度，F 省的数据定位图形，材料给的是累计数据，F 省四季度产量=全年产量-前三季度产量=12 月累计数据-9 月累计数据=33.4-21.9=11.5；H 省定位表格给的是各月的数据，四季度为 10、11、12 月，H 省四季度产量=9.6+8.8+4.9=23.3，所求=23.3/11.5≈2，最接近 C 项。【选 C】

2022 年末，全国渔船总数 51.10 万艘、总吨位 1031.33 万吨。其中，机动

渔船 34.24 万艘、总吨位 1007.36 万吨、总功率 1837.02 万千瓦；非机动渔船 16.86 万艘、总吨位 23.97 万吨。机动渔船中，生产渔船 32.90 万艘、总吨位 886.13 万吨、总功率 1590.47 万千瓦；辅助渔船总吨位 121.23 万吨。

【例 3】（2024 联考）2022 年末，全国平均每艘机动渔船吨位数约是非机动渔船的多少倍？（　）

A. 8　　B. 13

C. 21　　D. 32

【解析】3. 问题时间与材料时间一致，现期，问“多少倍”，现期倍数，所求=机动/非机动；“平均每”→平均数，倍数结合平均数考查，分开表示即可，平均数=后/前=吨位数/渔船艘数。定位材料，“机动渔船 34.24 万艘、总吨位 1007.36 万吨”、“非机动渔船 16.86 万艘、总吨位 23.97 万吨”，代入数据：1007.36/34.24÷（23.97/16.86），结合选项，选项首位各不相同，选项差距大，多步计算，截两位计算，原式化为 10/34*（17/24）=5/24，首位商 2，对应 C 项。【选 C】

2023 年一季度，全国社会消费品零售总额 114922 亿元，同比增长 5.8%，上年四季度为下降 2.7%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额 99664 亿元，增长 5.7%；乡村消费品零售额 15258 亿元，增长 6.2%。

【例 4】（2023 重庆）按经营单位所在地分，2023 年一季度，城镇消费品零售额约比乡村消费品零售额多多少倍？（　）

A. 4.5　　B. 5.5

C. 6.5　　D. 7.5

【解析】4. 问题时间与材料时间一致，现期，问“多多少倍”，现期倍数。多几倍=是几倍-1，所求=城镇消费品零售额/乡村消费品零售额-1=99664/15258-1=6.X-1=5.X，对应 B 项。【选 B】

【注意】如果忘记“-1”会错选 C 项。

2018—2023 年我国工业互联网产业链相关数据（2023 年为预测数据）

		2018	2019	2020	2021	2022	2023E
上游：设备层	MCU 芯片市场规模（亿元）	223	256	268.8	365	390	420
	传感器市场规模（亿元）	1942.3	2188.8	2510.3	2951.8	3183.8	3492.8
	机器视觉市场规模（亿元）	68.6	80.1	94.1	138.1	168.9	225.6
	工业机器人市场规模（亿元）	50	55	65	75	87	99
	通信设备市场规模（亿元）	36381	37945	39729	45091	48659	50571
中游：工业互联网平台	工业互联网产业增加值（万亿元）	2.79	3.19	3.58	4.10	4.45	4.79
	工业互联网平台市场规模（亿元）	146	212	303	433	601	886
	工业互联网就业人数（万人）	2281.4	2430.8	2585.1	2803.7	2908.7	3010
下游：工业企业	数控机床规模（亿元）	3347	3270	3260	3589	3825	4090
	光伏设备规模（亿元）	220	250	280	400	410	496

【例 5】（2023 江苏）根据资料，判断“2018～2022 年工业互联网下游数控机床规模均超过光伏设备规模 8 倍多”这一说法是否正确。（　）

A. 正确　　B. 错误

【解析】5.“超过”即大于，即数控＞光伏*8。2018 年：3347/220＞10＞8，满足；2019 年：3270/250＞10，满足；2020 年：3260/280＞10，满足；2021 年：3589/400＞8，满足；2022 年：3825/410＞8，满足，2018～2022 年都满足，说法正确。【选 A】

【注意】2023 年：4090/496＞8，问题时间不包括 2023 年，但 2023 年也满足，这里没有挖坑。

现期倍数总结

题型识别：问题时间与材料一致+倍

相关问法：

A 是 B 的几倍，A/B

A 比 B 多/高/增长/增加几倍，A/B-1

A 超过 B 的 n 倍，A＞B*n

【注意】现期倍数总结：

1. 题型识别：问题时间与材料一致+倍。

2. 相关问法：

（1）A 是 B 的几倍，A/B。

（2）A 比 B 多/高/增长/增加几倍，A/B-1，多几倍=是几倍-1。

（3）A 超过 B 的 n 倍，A＞B*n。

3.倍数单独考查较简单，考查稍难就是复合考查，即倍数和平均数（如例 3）、比重、增长量结合考查，如老师体重增量是“你”体重增量的多少倍，解题时分开表示即可。

4.注意多几倍=是几倍-1。

5.注意细节：注意时间坑，如累计时间。

基期倍数

识别：问题时间在材料之前，A 是 B 的多少倍

计算公式：A/B*[（1+b）/（1+a）]

速算：

选项差距大，按照多步除法截位

选项差距小，先算 A/B，再看“（1+b）/（1+a）”与 1 的大小关系

2024年	体重	同比增长率
小方	180斤	20%
小语	100斤	10%

问：2023 年小方的体重是小语的……倍

公式：（A-A 增长量）/（B-B 增长量），给了分子 A、分母 B、增长量

速算：先减再除。

2024年	体重	同比增长量
小方	180斤	30斤
小语	100斤	10斤

问：2023 年小方的体重是小语的……倍

【注意】基期倍数：

1.识别：问题时间在材料之前，A 是 B 的多少倍。

2.公式一：

（1）基期倍数=A/B*[（1+b）/（1+a）]，与基期比重、基期平均数的公式

一样。

（2）速算：

①选项差距大，按照多步除法截两位。

②选项差距小，先截三位精确一点计算 A/B，再观察（1+b）/（1+a）与 1 的大小关系。

（3）例：2024 年小方体重为 180 斤，同比增长 20%；2024 年小语体重为 100 斤，同比增长 10%；问：2023 年小方的体重是小语的多少倍。

答：问题时间为 2023 年，在材料时间（2024 年）之前，基期时间；问“多少倍”，基期倍数问题。倍数=小方（A、a）/小语（B、b），代入公式：基期倍数=A/B*[（1+b）/（1+a）]=180/100*[（1+10%）/（1+20%）]=1.8*1^{-}<1.8。

3. 公式二：

（1）基期倍数=（A-A 增长量）/（B-B 增长量），给了分子 A、分母 B 和各自的增长量。

（2）速算：先减再除。

（3）例：2024 年小方体重为 180 斤，同比增长了 30 斤；2024 年小语体重为 100 斤，同比增长了 10 斤；问：2023 年小方的体重是小语的多少倍？

答：问题时间为 2023 年，在材料时间（2024 年）之前，基期时间；问“多少倍”，基期倍数问题。倍数=小方（A）/小语（B），给出 A、B 以及各自的增长量，基期倍数=(A-A 增长量)/(B-B 增长量)=(180-30)/(100-10)=150/90=1.6^{+}。

2021 年，广东省各类企业 R&D 经费支出 3470.63 亿元，比上年增长 15.7%；政府属科研机构经费支出 194.35 亿元，增长 8.0%；高等院校经费支出 222.62 亿元，增长 9.7%；其他单位经费支出 114.58 亿元，增长 16.5%。企业、政府属科研机构、高等院校、其他单位经费所占比重分别为 86.7%、4.9%、5.6%和 2.9%。

【例 1】（2024 广东）2020 年，广东省各类企业 R&D 经费支出约为高等院校 R&D 经费支出的（　）倍。

A. 15　　B. 17

C. 19　　D. 21

【解析】1. 问题时间在材料时间之前，基期时间，问“多少倍”，基期倍数

问题。倍数=企业（A、a）/高校（B、b），定位材料，“广东省各类企业 R&D 经费支出 3470.63 亿元，比上年增长 15.7%”、“高等院校经费支出 222.62 亿元，增长 9.7%”，代入公式：A/B*[（1+b）/（1+a）]=3470.63/222.62*[（1+9.7%）/（1+15.7%）]，A、B、C 项首位相同，相邻两项次位差均为 2＞首位 1，选项差距大，截两位计算，原式化为 35/22*（11/12）=35/24，首位商 1、次位商 5，对应 A 项。【选 A】

2022 年，A 省残疾儿童接受康复救助人数为 3.6 万人，占全国的 8.84%，比 2020 年增加 2090 人。低保对象中儿童人数为 22.8 万人，比 2020 年减少 2.2 万人。集中养育孤儿保障标准为每人每月 1510 元，比 2020 年增加 60 元；社会散居孤儿保障标准、事实无人抚养儿童保障标准均为每人每月 1100 元，比 2020 年均增加 50 元。

【例 2】（2023 内蒙古）2020 年，A 省集中养育孤儿保障标准约是社会散居孤儿保障标准的（　）倍。

A. 1.8　　B. 1.2

C. 1.4　　D. 1.6

【解析】2. 问题时间在材料时间之前，基期时间，问“多少倍”，基期倍数问题。倍数=集中养育（A、a）/社会散居（B、b），定位材料，“集中养育孤儿保障标准为每人每月 1510 元，比 2020 年增加 60 元”，给出 A=1510、A 增量=60；“社会散居孤儿保障标准、事实无人抚养儿童保障标准均为每人每月 1100 元，比 2020 年均增加 50 元”，这里解读为“社会散居孤儿保障标准、事实无人抚养儿童保障标准均为每人每月 1100 元，比 2020 年都增加 50 元”，给出 B=1100、B 增量=50，所求=（A-A 增长量）/（B-B 增长量）=（1510-60）/（1100-50）=1450/1050，首位商 1，次位接近商 4，对应 C 项。【选 C】

基期倍数总结

识别：问题时间在材料之前+倍

公式：A/B*[（1+b）/（1+a）]（给了分子 A、分母 B、增长率 a 和 b）

速算：选项差距大，按照多步除法截位；选项差距小，先算 A/B，再看（1+b）

/（1+a）

公式：（A-A 增长量）/（B-B 增长量）（给了分子 A、分母 B、对应增长量）

速算：先减再除

注意：现期倍数

【注意】基期倍数总结：

1. 识别：问题时间在材料之前+倍。

2. 公式：A/B*[（1+b）/（1+a）]（给了分子 A、分母 B、增长率 a 和 b）。

3. 速算：选项差距大，按照多步除法同时截两位；选项差距小，先截三位精确计算 A/B，再观察（1+b）/（1+a）和 1 的关系。

4. 公式：（A-A 增长量）/（B-B 增长量）（给了分子 A、分母 B、对应增长量）。

5. 速算：先减再除。

6. 注意：可能有时候会出现现期倍数的陷阱，对于公式技巧灵活运用。

【练习 2】（2024 广东）2024 年前三季度，J 省全省农林牧渔业总产值 2651.8 亿元，同比增长 3.5%。早稻产量 676.7 万吨，下降 1.2%；夏粮产量 26.1 万吨，增长 3.8%。蔬菜及食用菌产量 1337.9 万吨，增长 3.4%，禽蛋产量 61.9 万吨，增长 17.9%，水产品总产量 212.5 万吨，增长 4.5%，生猪出栏 2257.6 万头，下降 3.3%。

2024 年前三季度，J 省水产品总产量约比禽蛋产量多（　）倍。

A. 4.83　　B. 3.83

C. 3.43　　D. 2.43

【解析】拓展. 问题时间与材料时间一致，现期时间，问“多几倍”，现期倍数问题。多几倍=是几倍-1=水产品总产量/禽蛋产量-1=212.5/61.9-1，B、C 项首位相同，次位差 8-4=4＞首位 3，选项差距大，截两位计算，转化为 212.5/62，首位商 3，次位商 4，则原式≈3.4-1=2.4，对应 D 项。【选 D】

【注意】考场思维：B 项=A 项-1、D 项=C 项-1，多几倍=是几倍-1，选“-1”之后的数，可以在 B、D 项中猜；没有时间计算就大概看一下，212.5/61.9-1=4⁻-1=3⁻，对应 D 项。

比重、平均数、倍数公式总结

	现期	基期	升降判断	定量计算
比重 （占、比重）	$\frac{A}{B}$	$\frac{A}{B}\times\frac{1+b}{1+a}$	a>b，比重上升； a<b，比重下降； a=b，比重不变。	两期比重差=$\frac{A}{B}\times\frac{a-b}{1+a}$ 判升降，定大小
平均数 （均、每、单位）	$\frac{A}{B}$	$\frac{A}{B}\times\frac{1+b}{1+a}$	a>b，平均数上升； a<b，平均数下降； a=b，平均数不变。	平均数的增长量=$\frac{A}{B}\times\frac{a-b}{1+a}$ 平均数的增长率=$\frac{a-b}{1+b}$
倍数	$\frac{A}{B}$	$\frac{A}{B}\times\frac{1+b}{1+a}$	/	/

a：分子增长率；b：分母增长率

【注意】比重、平均数、倍数公式总结：

1. 现期：都是 A/B。

2. 基期：都是 A/B*[（1+b）/（1+a）]。

3. 升降判断（不存在两期倍数）：送分题。

（1）a＞b，比重、平均数上升。

（2）a＜b，比重、平均数下降。

（3）a=b，比重、平均数不变。

4. 定量计算：

（1）两期比重差=A/B*[（a-b）/（1+a）]。

（2）平均数：

①平均数的增长量=A/B*[（a-b）/（1+a）]。

②平均数的增长率（特殊考法）=（a-b）/（1+b）。

5. A 和 B 从含义区分：

（1）比重=部分（A）/总体（B）。

（2）平均数=后（A）/前（B）。

（3）倍数=前（A）/后（B）。

（4）A 为分子，对应的增长率为 a；B 为分母，对应的增长率为 b，找到分子、分母代公式结合选项解题即可。

粉笔直播课

遇见不一样的自己

Be your better self

